

Estudo de Rede

Gestão_Frotas

Documentação Técnica e Executiva | Technical & Executive Documentation

Versão 5.1 • Plataforma Web • Python / Streamlit • Plotly WebGL

Aplicação	Estudo de Rede – Gestão_Frotas
Versão	5.1
Data	Mai / 2026
Tecnologia	Python 3.11+ / Streamlit / Plotly / OSRM / ANP
Deploy	Streamlit Community Cloud
Repositório	GitHub (estudo-de-rede)

00 Índice | Table of Contents

01	Visão Geral do Projeto	<i>Project Overview</i>
02	Funcionalidades	<i>Features & Modes</i>
03	Arquitetura Técnica	<i>Technical Architecture</i>
04	Stack Tecnológico	<i>Technology Stack</i>
05	Fontes de Dados	<i>Data Sources</i>
06	Módulos e Funções Principais	<i>Core Modules & Functions</i>
07	Algoritmos e Geometria	<i>Algorithms & Geometry</i>
08	Interface e Design	<i>UI / Design</i>
09	Deploy e Configuração	<i>Deployment & Configuration</i>
10	Guia do Usuário	<i>User Guide</i>
11	Evolução e Histórico	<i>Changelog & Roadmap</i>
12	Considerações de Segurança	<i>Security Considerations</i>

01 Visão Geral do Projeto

Project Overview

O **Estudo de Rede – Gestão_Frotas** é uma plataforma web interativa desenvolvida para apoiar a **análise estratégica da rede de postos de abastecimento** conveniados ao programa Gestão_Frotas. A ferramenta permite visualizar, filtrar e analisar postos em todo o território nacional, calcular rotas otimizadas e comparar preços de combustíveis com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo).

The Fuel Station Network Analysis Tool (Estudo de Rede) is an interactive web platform designed to support strategic analysis of the fuel station network affiliated with Gestão_Frotas Gestão_Frotas program. It enables visualization, filtering and analysis of stations nationwide, optimized route calculation, and fuel price comparison against ANP data.

Objetivos Principais

Main Objectives

- Mapear e visualizar toda a rede de postos Gestão_Frotas no Brasil
- Calcular rotas entre pontos com identificação de postos ao longo do trajeto
- Comparar preços praticados pelos postos com as médias regionais da ANP
- Analisar cobertura geográfica e identificar lacunas de atendimento
- Permitir gestão de postos cercados (concorrentes estratégicos monitorados)
- Suportar a tomada de decisão comercial e operacional da equipe de frotas

Contexto de Negócio

Business Context

O programa **Gestão_Frotas** oferece condições diferenciadas de abastecimento a empresas com frotas de veículos. O sistema permite aos gestores do programa analisar a distribuição geográfica dos postos credenciados, verificar preços praticados, planejar expansão da rede e monitorar a concorrência — tudo em uma única interface visual.

Gestão_Frotas offers specialized fueling conditions to corporate fleets. The system allows program managers to analyze the geographic distribution of accredited stations, verify fuel prices, plan network expansion, and monitor competition — all within a single visual interface.

02 Funcionalidades — Modos de Operação

Features & Operating Modes

A aplicação é organizada em **quatro modos principais** de análise, acessíveis pela barra lateral (sidebar). Cada modo oferece uma perspectiva diferente sobre a rede de postos.

The application is organized in four main analysis modes, accessible via the sidebar. Each mode provides a different perspective on the station network.

■ Modo 1 — Por UF/Município

Filtra e visualiza postos de um estado (UF) e, opcionalmente, de um município específico. Exibe mapa interativo com todos os postos, diferenciando Gestão_Frotas, Ipiranga RodoRede, Cercados e postos ANP (overlay). Inclui tabela de preços por combustível comparando postos GF com médias da ANP para a região.

Filter and visualize stations by state (UF) and optionally by city. Interactive map shows all stations differentiating GF, RodoRede, Surrounded (Cercados) and ANP stations. Includes fuel price table comparing GF stations vs. ANP regional averages.

■■ Modo 2 — Rota

Calcula e traça a rota entre origem e destino com até 5 paradas intermediárias. Identifica todos os postos ao longo do trajeto dentro de um raio configurável (padrão 5 km). Usa o motor OSRM (Open Source Routing Machine) com fallback para linha reta.

Calculates and traces a route between origin and destination with up to 5 intermediate stops. Identifies all stations along the route within a configurable radius (default 5 km). Uses OSRM engine with straight-line fallback.

■ Modo 3 — Busca por Posto

Busca postos por nome, CNPJ ou razão social com autocomplete em tempo real. Permite selecionar dois postos como Origem e Destino para traçar rota direta automaticamente. Exibe métricas de distância, tempo estimado e velocidade média.

Searches stations by name, CNPJ or company name with real-time autocomplete. Allows selecting two stations as Origin and Destination for automatic direct route tracing. Displays distance, estimated time and average speed metrics.

■ Modo 4 — Rotas Salvas

Persiste rotas calculadas nos modos anteriores em arquivo JSON local. Permite listar, restaurar e excluir rotas salvas. As rotas são armazenadas com todos os parâmetros (origem, destino, paradas, postos encontrados).

Persists calculated routes from previous modes in a local JSON file. Allows listing, restoring and deleting saved routes. Routes are stored with all parameters (origin, destination, stops, found stations).

Funcionalidades Transversais

Cross-cutting Features

- Mapa interativo Plotly WebGL (Scattermapbox) com suporte a 10.000+ marcadores
- Diferenciação visual por tipo de posto: GF (azul/estrela), RodoRede (laranja), Cercado (vermelho), ANP (cinza)
- Filtros por Bandeira (distribuidora) e Perfil de Venda
- Upload de planilhas Excel (Gestão_Frotas, Cercados, Preços por Posto)
- Aba ■■ Configurações com senha de acesso (proteção de dados sensíveis)
- Carregamento antecipado (preload) de todos os estados com cache de 24h
- Exportação de base consolidada em Excel (.xlsx)
- Overlay de postos ANP carregados via upload manual

- Comparativo de preços GF vs. médias ANP por UF e município

03 Arquitetura Técnica

Technical Architecture

A aplicação adota uma **arquitetura monolítica orientada a eventos**, típica de aplicações Streamlit. Todo o código reside em um único arquivo Python (`estudo_de_rede.py`), com separação lógica em seções bem definidas.

The application follows an event-driven monolithic architecture typical of Streamlit apps. All code resides in a single Python file with logical separation into well-defined sections.

Camada	Componente	Descrição
Apresentação	Streamlit + CSS	Renderização de widgets, sidebar, mapa, tabelas e métricas
Visualização	Plotly WebGL	Mapa interativo go.Scattermapbox com múltiplas camadas (traces)
Roteamento	OSRM API	Cálculo de rotas reais via router.project-osrm.org com fallback linha reta
Geocodificação	Nominatim (OSM)	Autocomplete de endereços e busca por nome de localidade
Dados GF	ANP API + XLSX	Postos Gestão_Frotas carregados de planilha; ANP via API REST
Cache	@st.cache_data	TTL de 24h para postos/rotas, 1h para preços
Persistência	JSON local	Rotas salvas em rotas_salvas.json no diretório do projeto
Processamento	NumPy vetorizado	Cálculo de distância posto-rota em lotes (chunks) de 4000 postos
Paralelismo	ThreadPoolExecutor	Precarregamento paralelo de até 27 estados com max_workers=5

Fluxo de Dados

Data Flow

1. Ao iniciar, o app carrega automaticamente arquivos do repositório GitHub (GF.xlsx, Postos Cercados.xlsx, Preço Posto.xlsx) via URL raw e armazena no session_state com cache de 24h.
2. O usuário seleciona o modo e aplica filtros (UF, município, bandeira, perfil).
3. Os dados filtrados são passados para `criar_mapa()` que constrói as camadas Plotly (traces) por tipo de posto.
4. Rotas são calculadas via OSRM e os postos próximos são filtrados com `dist_minima_rota_np()` usando álgebra vetorial NumPy.
5. Preços são cruzados com o DataFrame ANP para exibir comparativo por posto.

1. On startup, the app auto-loads files from GitHub repository via raw URL with 24h cache. 2. User selects mode and applies filters. 3. Filtered data is passed to `criar_mapa()` which builds Plotly traces per station type. 4. Routes calculated via OSRM; nearby stations filtered with NumPy-vectorized `dist_minima_rota_np()`. 5. Prices cross-referenced with ANP DataFrame.

04 Stack Tecnológico

Technology Stack

Tecnologia / Technology	PT — Função	EN — Purpose
Python 3.11+	Linguagem principal	Core programming language
Streamlit 1.x	Framework web / UI	Web framework / UI layer
Plotly / go.Figure	Visualização de mapas WebGL	WebGL map visualization
Pandas	Manipulação de DataFrames	DataFrame manipulation
NumPy	Álgebra vetorial / geometria	Vector algebra / geometry
Requests	HTTP / REST calls	HTTP / REST calls
Folium	Mapa alternativo (legado)	Alternative map (legacy)
OSRM	Motor de roteamento	Routing engine
Nominatim / OSM	Geocodificação	Geocoding
openpyxl / xlrd	Leitura de planilhas Excel	Excel spreadsheet reading
ThreadPoolExecutor	Paralelismo de threads	Thread-level parallelism
JSON	Persistência de rotas	Route persistence
CSS3	Estilização customizada	Custom styling
Streamlit Cloud	Plataforma de deploy	Deployment platform
GitHub	Repositório e CDN de arquivos	Repository and file CDN

05 Fontes de Dados

Data Sources

GF.xlsx

Planilha principal de postos Gestão_Frotas. Contém CNPJ, razão social, endereço, coordenadas geográficas (lat/lon), perfil de venda e bandeira. Carregada automaticamente do repositório GitHub com cache de 24h.

Main GF station spreadsheet. Contains CNPJ, company name, address, geo-coordinates, sales profile and brand. Auto-loaded from GitHub with 24h cache.

Postos Cercados.xlsx

Lista de CNPJs de postos concorrentes monitorados (cercados). Usada para destacar esses postos com marcador especial (vermelho) no mapa.

List of monitored competitor station CNPJs. Used to highlight these stations with a special marker (red) on the map.

Preço Posto.xlsx

Planilha com preços de combustíveis praticados pelos postos GF. Suporta formatos wide (um produto por coluna) e long (linhas por produto). Cruzada com médias ANP para exibir comparativo.

Spreadsheet with fuel prices for GF stations. Supports wide (one product per column) and long (rows per product) formats. Cross-referenced with ANP averages.

API ANP — Postos Revendedores

API REST pública da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Retorna dados de todos os postos revendedores cadastrados, incluindo razão social, CNPJ, endereço, coordenadas e bandeira. Endpoint: dados.gov.br/api/postos.

ANP (Brazilian Petroleum Agency) public REST API. Returns all registered reseller stations data: name, CNPJ, address, coordinates and brand.

OSRM — Open Source Routing Machine

Motor de roteamento open-source baseado em dados do OpenStreetMap. Endpoints públicos: router.project-osrm.org e routing.openstreetmap.de. Fallback automático entre servidores em caso de falha.

Open-source routing engine based on OpenStreetMap data. Public endpoints with automatic fallback between servers.

Nominatim / OpenStreetMap

Serviço de geocodificação open-source. Usado para autocomplete de endereços na seleção de origem/destino (Modo 2 — Rota).

Open-source geocoding service. Used for address autocomplete in origin/destination selection (Mode 2 — Route).

06 Módulos e Funções Principais

Core Modules & Functions

Carregamento de Dados | *Data Loading*

Função / Function	Descrição / Description
<code>_auto_carregar_pro_frotas_repo()</code>	Carrega GF.xlsx do GitHub automaticamente com cache 24h
<code>_auto_carregar_cercados_repo()</code>	Carrega Postos Cercados.xlsx com cache 24h
<code>_auto_carregar_precos_postos_repo()</code>	Carrega Preço Posto.xlsx com cache 1h
<code>buscar_postos(uf)</code>	Busca postos ANP por UF via REST API com cache 24h
<code>buscar_posto_por_cnpj(cnpj)</code>	Busca posto específico por CNPJ com cache 24h
<code>_precarregar_estados_paralelo()</code>	Precarrega todos os 27 estados em paralelo (ThreadPoolExecutor)

Processamento de Planilhas | *Spreadsheet Processing*

Função / Function	Descrição / Description
<code>_processar_bytes_pro_frotas(nome, bytes)</code>	Parse do XLSX GF: detecta colunas CNPJ/lat/lon automaticamente
<code>_processar_bytes_cercados(nome, bytes)</code>	Parse da lista de cercados com normalização de CNPJ
<code>_processar_bytes_precos_postos(nome, bytes)</code>	Parse de preços: suporta formato wide e long
<code>_processar_bytes_anp_postos(nome, bytes)</code>	Parse do arquivo de postos ANP para overlay

Mapa e Visualização | *Map & Visualization*

Função / Function	Descrição / Description
<code>criar_mapa(df, coords_rota, ...)</code>	Constrói go.Figure com traces Scattermapbox por tipo de posto
<code>_renderizar_mapa(fig, height, key)</code>	Renderiza o mapa Plotly no Streamlit com ajuste de altura
<code>_marcador_pf(lat, lon, popup, tooltip)</code>	Cria marcador estrela (GF) com badge e popup detalhado
<code>_marcador_rodo_rede(lat, lon, ...)</code>	Cria marcador Ipiranga RodoRede com ícone especial
<code>_marcador_cercado(lat, lon, ...)</code>	Cria marcador circular vermelho para postos cercados

Roteamento e Geometria | *Routing & Geometry*

Função / Function	Descrição / Description
<code>calcular_rota(lat1, lon1, lat2, lon2, waypoints)</code>	Calcula rota OSRM com fallback linha reta; retorna coords, dist_km, dur_min, linha_reta
<code>dist_minima_rota_np(lats, lons, coords_rota)</code>	Distância mínima de cada posto à polyline (NumPy vetorizado, chunks de 4000)
<code>_haversine(lat1, lon1, lat2, lon2)</code>	Fórmula de Haversine — distância geodésica em metros
<code>ufs_ao_longo_rota(coords_rota)</code>	Detecta UFs atravessadas pela rota usando bounding boxes
<code>_downsample(coords, max_pts)</code>	Reduz polyline a max_pts pontos preservando forma geral

Busca e Autocomplete | *Search & Autocomplete*

Função / Function	Descrição / Description
<code>buscar_posto_por_texto(texto, max_results)</code>	Busca postos GF por nome/CNPJ com correspondência fuzzy
<code>sugestoes_nominatim(texto)</code>	Autocomplete de endereços via Nominatim/OSM
<code>campo_autocomplete(titulo, placeholder, ...)</code>	Widget Streamlit de busca interativa com seleção por clique
<code>_campo_rota_compacto(...)</code>	Campo compacto de origem/destino para Modo 2 (Rota)

Preços e ANP | *Prices & ANP*

Função / Function	Descrição / Description
<code>_anp_processar_arquivo(buf)</code>	Processa arquivo XLSX ANP: detecta abas e colunas automaticamente
<code>_anp_extrair_precos(sheets, uf, municipio)</code>	Extrai preços médios ANP por UF e/ou município
<code>_calcular_comparativo_pf_anp(df_pp, ...)</code>	Calcula desvio de preço GF vs. média ANP por combustível
<code>_anp_preco_ponto(sheets, label, combustivel_pk)</code>	Preço ANP para localização específica (UF ou município)

Distância Posto → Rota (NumPy Vetorizado)

Station-to-Route Distance (NumPy Vectorized)

O algoritmo central de filtragem de postos ao longo de uma rota usa **projeção geométrica de ponto em segmento de reta** aplicada a todos os postos simultaneamente usando operações matriciais NumPy.

Para evitar estouro de memória (limite de 1 GB no Streamlit Cloud), os postos são processados em **lotes (chunks) de 4.000**, consumindo ~28 MB por lote. A rota é amostrada para 150 pontos (precisão de ±50 m) antes do cálculo.

The core station-filtering algorithm uses geometric point-to-segment projection applied to all stations simultaneously via NumPy matrix operations. To avoid memory overflow (1 GB Streamlit Cloud limit), stations are processed in chunks of 4,000 (~28 MB/chunk). The route is downsampled to 150 points (±50 m precision) before calculation.

Roteamento OSRM com Fallback

OSRM Routing with Fallback

O cálculo de rotas usa dois servidores OSRM públicos em sequência. Se ambos falharem (timeout 8s, 2 tentativas), o sistema usa **linha reta geodésica** via Haversine como fallback. A resposta OSRM inclui polyline codificada que é decodificada para lista de [lat, lon].

Route calculation tries two public OSRM servers sequentially. On both failing (8s timeout, 2 retries), system falls back to geodesic straight line via Haversine. OSRM response includes encoded polyline decoded to [lat, lon] list.

Cache em Múltiplos Níveis

Multi-Level Caching

Dado	TTL	Decorator
Postos por UF (ANP)	24 horas	@st.cache_data(ttl=86400)
Gestão_Frotas XLSX	24 horas	@st.cache_data(ttl=86400)
Preços por Posto XLSX	1 hora	@st.cache_data(ttl=3600)
Sugestões Nominatim	1 hora	@st.cache_data(ttl=3600)
Logo / imagens (base64)	Sessão	@st.cache_data (sem TTL)

08 Interface e Design

UI & Design

A interface combina os componentes nativos do Streamlit com **CSS customizado extensivo** injetado via `st.markdown(unsafe_allow_html=True)`. O design segue a identidade visual Gestão_Frotas (azul #0D47A1 + laranja #E65100).

The interface combines native Streamlit components with extensive custom CSS injected via `st.markdown`. Design follows Gestão_Frotas visual identity (blue #0D47A1 + orange #E65100).

Barra lateral (Sidebar)	Banner de imagem (Designer.jpg) com gradiente na base; menu de seleção de modo; filtros contextuais por modo; expander ■■ Configurações com proteção por senha
Topbar customizado	Faixa azul com logo à esquerda e título à direita, substituindo o header padrão do Streamlit
Cards de progresso O/D	Indicadores visuais de Origem e Destino sempre visíveis no Modo Busca, com botões de limpar
Mapa interativo	Plotly Scattermapbox WebGL — suporta 10.000+ pontos com zoom, hover e click; base map Carto Positron
Marcadores diferenciados	■ Estrela azul (GF) • ■ RodoRede Ipiranga • ■ Cercado • ■ ANP overlay • ■/■ Origem/Destino
Métricas de rota	<code>st.metric()</code> para Distância (km), Tempo estimado e Velocidade média, exibidos após traçado de rota
Pills de progresso	Indicadores de passo-a-passo (1→2) para seleção interativa de O/D no Modo Busca
Responsividade	Layout wide + CSS responsivo com media queries para mobile; sidebar recolhível
Ocultação de elementos	CSS remove menu hambúrguer, footer, botão Deploy, badge Streamlit e links externos

09 Deploy e Configuração

Deployment & Configuration

Estrutura de Arquivos

File Structure

```
estudo-de-rede/  
■■■■ estudo_de_rede.py # Código principal (único arquivo Python)  
■■■■ GF.xlsx # Planilha de postos GF (não versionada)  
■■■■ Postos Cercados.xlsx # Lista de cercados  
■■■■ Preço Posto.xlsx # Preços por posto  
■■■■ Designer.jpg # Banner do sidebar  
■■■■ rotas_salvas.json # Rotas persistidas (gerado em runtime)  
■■■■ .streamlit/  
■ ■■■■ config.toml # toolbarMode=viewer, tema, porta  
■■■■ requirements.txt # Dependências Python
```

Variáveis de Ambiente e Configuração

Environment Variables & Config

O arquivo `.streamlit/config.toml` define: `toolbarMode = "viewer"` (oculta toolbar em produção), tema com cores primárias Gestão_Frotas e porta padrão 8501. A senha de acesso ao painel de Configurações está hardcoded como `"*****"` — recomenda-se migrar para variável de ambiente em ambiente produtivo.

`config.toml` sets `toolbarMode=viewer`, `Gestão_Frotas` color theme and default port. Configuration panel password is hardcoded — recommended to migrate to environment variable for production.

Dependências (requirements.txt)

Dependencies

<code>streamlit</code>	Framework web principal
<code>plotly</code>	Visualização de mapas WebGL
<code>pandas</code>	Manipulação de dados tabulares
<code>numpy</code>	Álgebra vetorial / geometria
<code>requests</code>	Chamadas HTTP à API ANP e OSRM
<code>folium</code>	Mapa alternativo (legado — mantido por compatibilidade)
<code>openpyxl</code>	Leitura de arquivos .xlsx
<code>xlrd</code>	Leitura de arquivos .xls (legado)

Como usar o Modo 1 — Por UF/Município

1. Na barra lateral, selecione o **Estado (UF)** no seletor.
2. Opcionalmente, escolha um **Município** para refinar a busca.
3. O mapa é atualizado automaticamente com todos os postos da região.
4. Use os filtros de **Bandeira** e **Perfil de Venda** para refinar.
5. Role a página para ver a **tabela de preços** por combustível.

Como usar o Modo 2 — Rota

1. No campo Origem, digite um endereço e selecione a sugestão.
2. No campo Destino, faça o mesmo.
3. Opcionalmente, adicione até 5 paradas intermediárias.
4. Clique em **■ ■ ■ Calcular Rota** para traçar a rota.
5. O mapa mostra a rota e todos os postos GF no raio configurado.

Como usar o Modo 3 — Busca por Posto

1. Digite o nome, CNPJ ou razão social no campo de busca.
2. Selecione o posto desejado na lista de sugestões.
3. Para traçar rota, clique **■ Definir como Origem** no primeiro posto.
4. Busque o segundo posto e clique **■ Definir como Destino**.
5. A rota é calculada automaticamente assim que O/D estiverem definidos.

Como carregar postos ANP

1. Acesse **■ ■ Configurações** na barra lateral (senha: *****).
2. Vá para a aba **■ Postos ANP**.
3. Acesse gov.br/anp e baixe o arquivo XLSX de postos revendedores.
4. Faça upload do arquivo na aba.
5. Os postos ANP aparecem como overlay cinza no mapa de qualquer modo.

Como salvar e restaurar rotas

1. Calcule uma rota em qualquer modo.
 2. Clique em **■ Salvar Rota** no painel de resultados.
 3. Acesse o **Modo 4 — Rotas Salvas** para ver todas as rotas.
 4. Clique em **■ Restaurar** para recarregar uma rota salva.
 5. Clique em **■ ■ Excluir** para remover uma rota.
-

11. Evolução e Histórico de Versões

Changelog & Roadmap

Versão	Data	Mudanças / Changes
v5.1	Mai 2026	Postos ANP movidos para aba Configurações • Auto-cálculo de rota no Modo Busca • Métricas st.metric() de distância/tempo • Rebrand para Gestão_Frotas • PF→GF em labels • RodoRede→Ipiranga RodoRede • Designer.jpg como banner • Upload ANP manual com guia 3 passos
v5.0	Abr 2026	Modo Busca com seleção interativa O/D (pills + cards) • Validação de mesmo ponto O/D • Botão UF substituindo Estado • Remoção de auto-fetch ANP falho
v4.x	Mar 2026	Modo 4 — Rotas Salvas com persistência JSON • Preload paralelo de 27 estados • Exportação Excel da base consolidada • Filtro por Perfil de Venda
v3.x	Fev 2026	Mapa WebGL Plotly (migração de Folium) • NumPy vetorizado para distância posto-rota • Marcadores diferenciados por tipo de posto • Comparativo de preços GF vs. ANP
v2.x	Jan 2026	Modo Rota com OSRM • Paradas intermediárias • Postos Cercados • Autocomplete Nominatim
v1.0	Dez 2025	MVP — Modo Por UF com mapa Folium • Carregamento da planilha GF • Busca básica de postos ANP por UF

Roadmap — Próximas Evoluções

Roadmap — Upcoming Enhancements

- Autenticação por usuário (multi-tenant) com níveis de acesso diferenciados
- Dashboard analítico com KPIs de cobertura geográfica e penetração GF por estado
- Integração direta com API ANP de preços (quando estável) sem necessidade de upload
- Notificações automáticas de postos GF com preço acima da média ANP
- Exportação de rotas em formato GPX (compatível com GPS e Google Maps)
- Modo comparativo: dois estados ou duas regiões lado a lado
- App mobile (PWA) com geolocalização do dispositivo como Origem automática

12 Considerações de Segurança

Security Considerations

Por se tratar de um protótipo em fase de validação, o sistema adota medidas básicas de segurança adequadas ao contexto:

As a prototype in validation phase, the system adopts basic security measures appropriate to the context:

Proteção de Configurações	O painel Configurações é protegido por senha (*****). Recomenda-se migrar para variável de ambiente (st.secrets) antes de ir para produção.
Dados Sensíveis	As planilhas GF (GF.xlsx, Cercados, Preços) não são versionadas no repositório. São carregadas via URL raw do GitHub em repositório privado.
Ocultação de Interface	Elementos Streamlit como menu hambúrguer, botão Deploy e footer são ocultados via CSS para evitar que usuários finais acessem configurações avançadas da plataforma.
Rate Limiting	As chamadas às APIs externas (OSRM, Nominatim, ANP) incluem retry com backoff e timeouts configurados para evitar bloqueios e sobrecarga dos servidores públicos.
Sem Autenticação por Usuário	Atualmente não há sistema de login individual. Toda a aplicação é acessível publicamente via URL do Streamlit Cloud. Implementar auth é item do roadmap.

Recomendações para Produção

Production Recommendations

- Migrar senha de Configurações para st.secrets ou variável de ambiente
- Implementar autenticação OAuth2 (Google/Microsoft) para controle de acesso
- Mover arquivos XLSX sensíveis para storage privado (S3, Azure Blob) com SAS token
- Adicionar logging de uso (quem acessa, quais modos, quais UFs)
- Configurar rate limiting próprio para chamadas à ANP e OSRM
- Habilitar HTTPS com certificado próprio em deploy dedicado (não Streamlit Cloud)